

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Economía

Planificación didáctica de Matemática IV
Semestre I-2026-distancia

La asignatura Matemática IV estudia los contenidos básicos del Álgebra Lineal. De allí que sus objetivos generales sean la adquisición por parte del estudiante de las herramientas básicas del álgebra lineal y su aplicación en situaciones económicas sencillas.

El plan de evaluación para el semestre I-2026 es el siguiente:

- ▲ Estudio de caso =20%
- ▲ Portafolio = 10%
- ▲ Reporte de direcciones por tema = 10%
- ▲ Trabajo de revisión bibliográfica = 20%
- ▲ Asistencia completa a las actividades sincrónicas 10%
- ▲ Actividades diversas en el aula virtual = 30%

Consideraciones previas

Se establecen algunas consideraciones previas que los estudiantes deben tomar en cuenta para el éxito en la asignatura.

1. Matemática IV, en esta sección, es a distancia. La asistencia a los encuentros virtuales es obligatoria y es calificada.
2. Los alumnos deben entrar al aula virtual a partir del momento cuando se habilite, y los trabajos asignados en el aula deben ser entregados en la fecha indicada. Las fechas del aula regirán para todos los trabajos.
3. Los trabajos asignados que se entreguen en línea, lo harán por Telegram y por el correo del curso: myglliceo@gmail.com
4. Los trabajos asignados deben ser entregados en la fecha asignada. Trabajo no entregado en la fecha indicada, que se incluya en el portafolio, **no tiene validez**.
5. El portafolio se entrega en línea completo y debe ser accesible a la profesora. Portafolio donde los archivos no puedan verse son descalificados de entrada.
6. Los trabajos grupales que se entreguen en línea deben ser enviados por ambas personas. Siga las instrucciones dadas en cada uno sobre la forma de entrega.

Orientaciones generales

1. *El trabajo de revisión bibliográfica* se denomina ***Influencia de los conflictos bélicos mundiales en la economía venezolana***. El trabajo se realizará en parejas y consiste en una monografía que se regirá por el instructivo suministrado en el Manual de Tesis de la UPEL, así como las normas APA y el texto de Galván para la búsqueda y resumen de bibliografía. Las parejas las seleccionará la profesora, y ***regirán para***

todos los trabajos en pareja del curso. El trabajo incluye carátula, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, referencias bibliográficas escritas según las normas APA, apreciación personal de cada participante. Los aspectos del trabajo, entre otros, son: 1. *Defina* conflicto bélico. 2. *Ubique* las regiones donde existen conflictos bélicos. 3. *Revise* situaciones históricas de incidencia de conflictos bélicos en África, Asia, América, Australia y Europa. Considere tres países en Europa, tres en América, dos en África, dos en Asia y uno en Australia. Este apartado debe hacerlo con IA y debe indicar cuál herramienta usó. Debe indicar: fecha, tipo de conflicto bélico, impacto en la economía del país seleccionado. 4. *Describe* la economía venezolana. 5. *Defina* los elementos que componen la economía venezolana. 6. *Enumere* cuáles elementos de los conflictos bélicos pueden influir en la economía venezolana. 7. *Explique* cómo inciden los conflictos bélicos actuales en la economía venezolana. 8. *Indique* posibles atenuantes sobre el impacto de estas variables. 9. *Determine* los aspectos políticos subyacentes si los hubiere. 10. *Describe* las posibles limitaciones de desarrollo del tema. 11. *Establezca* conclusiones y apreciación personal. *La conclusión es global y la apreciación debe venir de cada participante* en el trabajo.

Para la realización del mismo:

- a) los alumnos deberán recabar información de fuentes diversas en internet: prensa digital, vídeos, libros sobre cada tema, trabajos realizados sobre el tópico, etc.
- b) aplicarán una encuesta a 30 personas, puede ser en línea y/o presencial.
- c) al principio del semestre se definirán los grupos de trabajo.
- d) el trabajo será *enviado en línea* en la fecha estipulada en el cronograma.
- e) los trabajos serán diferentes, aunque el tema sea común. Trabajos iguales o muy semejantes, no tendrán calificación.
- f) la longitud del trabajo es 12 páginas sin incluir portada, anexos y referencias. Papel tamaño carta, **letra Times New Roman** tamaño 12, espacio y medio, margen moderado. Esto será fuertemente calificado. Si usa otro tipo de letra, será penalizado.
- g) tenga mucho cuidado en la forma como cita las referencias consultadas; para ello debe usar las normas APA.
- h) *Serán enviadas en línea* a la siguiente dirección: **matema.diurno@gmail.com** y Telegram
- i) la fecha de entrega del trabajo es la semana 12, el día sábado a las 11:59:59 p. m., SIN PRÓRROGA.
- j) *La identificación del envío al correo es como sigue:* Nombre y apellido-nombre del reporte. Ejemplo: *Pedro Pérez-Revisión bibliográfica, sección XX. Siga las instrucciones de identificación.*

Se agradece seguir las instrucciones señaladas.

2.- *Los reportes de direcciones* consistirán en la búsqueda por Internet de *ocho* direcciones diferentes, *cinco* direcciones *teóricas* y *tres interactivas*, sobre *cada uno* de los seis contenidos básicos de la asignatura: 1. estructuras algebraicas; 2. espacios vectoriales; 3. matrices y determinantes; 4. sistemas de ecuaciones; 5. aplicaciones económicas del álgebra lineal; 6. autovalores y autovectores. Este trabajo es *individual*. Luego, realizar el reporte escrito *según las siguientes pautas*:

a. Introducción general donde se escriba el *objetivo* del reporte. Luego (😊 prestar atención aquí), **para cada dirección**:

- b. Escribir la *identificación electrónica*.
- c. *Resumir* el contenido, de **cada dirección**.
- d. *Señalar* el nivel de dificultad, de **cada una**.
- e. *Indicar* el valor agregado, de **esa dirección**, al tema estudiado.
- f. *Qué aportó esa dirección* a su aprendizaje.
- g. Hacer un *resumen general*.
- h. *Elaborar* una conclusión global.

Estas direcciones se refieren a los contenidos, ejercicios, historia, aplicaciones de cada tema.

- a) **Use letra Times New Roman tamaño 12, espacio y medio, margen moderado.**
- b) *Serán enviadas en línea* a la siguiente dirección: mvgliceo@gmail.com.
- c) Estos reportes se entregarán al inicio de cada tema, *en la semana señalada*, hasta el sábado de esa semana a las 11:59:59 p.m. SIN PRÓRROGA.
- d) *La identificación del envío al correo es como sigue (preste atención y siga las instrucciones)*: Nombre y apellido-nombre del reporte. Ejemplo: **Pedro Pérez-Espacios vectoriales**. Nota: la entrega de direcciones del tema de aplicaciones económicas es distinta al trabajo referido al mismo tema.
- e) *Nota*: la entrega de direcciones del tema de aplicaciones económicas **es distinta** al trabajo referido al mismo tema.

Se agradece seguir las instrucciones señaladas.

3. *El portafolio* consiste en una carpeta digital, que registra sistemáticamente las actividades que el alumno haya realizado **a lo largo del período** de la asignatura Matemática IV. Este trabajo, **individual**, permitirá observar el desarrollo de cada participante en su proceso de aprendizaje. Actividad no entregada en la fecha indicada y colocada en el portafolio resta calificación al trabajo y es penalizado. El trabajo puede ser realizado, por ejemplo, con Genially, Canva, Wordpress, etc. Es importante que todos los archivos pueda verlos la profesora y cualquiera. De no ser así, no tiene validez. *Será enviado en línea* a la siguiente dirección: mvgliceo@gmail.com así como a Telegram. *Fecha de entrega*: **inicio de la semana quince**. Las instrucciones para su elaboración están al final de la planificación

didáctica. La identificación del envío al correo es como sigue (preste atención y siga las instrucciones): Nombre y apellido-nombre del reporte. Ejemplo: **Pedro Pérez-Portafolio**.

Se agradece seguir las instrucciones señaladas.

4. *Estudio de caso* es un trabajo que consiste en analizar, desde el punto de vista del álgebra lineal, un modelo particular, en este caso, las **CADENAS DE MARKOV FINITAS**. Este trabajo se realiza en pareja. El trabajo incluye carátula, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, referencias bibliográficas escritas según las normas APA. Para ello, sirva de orientación lo siguiente:

- a. *Busque* el modelo y *descubra* su propósito.
- b. *Identifique* las ecuaciones que usa el modelo.
- c. *Resuelva* el modelo con el uso del álgebra lineal.
- d. *Explique* las herramientas del álgebra lineal usadas.
- e. *Describa* la potencialidad del álgebra lineal.
- f. *Establezca* conclusiones.
- g. *Incluya* comentarios adicionales.
- h. *Escriba* las referencias bibliográficas siguiendo las normas APA.
- i. La longitud del trabajo es 12 páginas sin incluir portada, anexos y referencias. Papel tamaño carta, **letra Times New Roman tamaño 12, espacio y medio, margen moderado**. Si usa otro tipo de letra, será penalizado.
- j. Tenga mucho cuidado en la forma como cita las referencias consultadas; para ello debe usar las normas APA. ***Siga las instrucciones***.
- k. Para la revisión del trabajo, *el alumno enviará un correo*, a la siguiente dirección: **matema.diurno@gmail.com** y a Telegram
- l. La fecha de entrega del trabajo es la semana 10, el día sábado a las 11:59:59 p. m. *La identificación del envío es como sigue*: Nombre y apellido-nombre del reporte. Ejemplo: **Pedro Pérez-Estudio de caso, sección XX**. Asimismo, lo insertará en la plataforma de estudio.

Se agradece seguir las instrucciones señaladas.

5. *Aplicaciones económicas del álgebra lineal*. Este trabajo, realizado en pareja, consiste en investigar las distintas aplicaciones económicas del álgebra lineal. Entienda que **son varias aplicaciones**. El trabajo incluye carátula, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, referencias bibliográficas escritas según las normas APA. Para ello, sirva de orientación lo siguiente, para cada aplicación:

- a. *Busque* la aplicación y *descubra* su propósito.
- b. *Identifique* las herramientas del álgebra lineal usadas.
- c. *Resume* brevemente en qué consiste la aplicación y para qué sirve.

- d. *Describe* la potencialidad del álgebra lineal.
- e. *Establezca* conclusiones.
- f. *Incluya* comentarios adicionales.
- g. *Escriba* las referencias bibliográficas siguiendo las normas APA.
- h. La longitud del trabajo es 12 páginas sin incluir portada, anexos y referencias. Papel tamaño carta, **letra Times New Roman tamaño 12, espacio y medio, margen moderado.** *Tenga mucho cuidado en la forma como cita las referencias consultadas; para ello debe usar las normas APA.*
- i. La fecha de entrega del trabajo es la semana 8, el día sábado a las 11:59:59 p. m. ***Siga las instrucciones.***
- j. Para la revisión del trabajo, *el alumno enviará un correo*, a la siguiente dirección: mvgliceo@gmail.com *La identificación del envío es como sigue:* Nombre y apellido-nombre del reporte. Ejemplo: ***Pedro Pérez-Aplicaciones económicas-sección XX.*** Asimismo, lo colocará en la plataforma de estudio.

Se agradece seguir las instrucciones señaladas.

Cronograma de evaluaciones

	<i>Actividad</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora tope</i>
1	Reportes de direcciones	Sábado de cada semana señalada	Todos los trabajos tienen hora tope, la indicada: 23.59.59, esto es, 11.59 p. m.
2	Estudio de caso	Sábado de la semana diez	
3	Trabajo de aplicaciones económicas	Sábado de la semana ocho	
4	Trabajo de revisión bibliográfica	Sábado de la semana doce	
5	Portafolio	Inicio de la semana quince	
6	Otras actividades	En el transcurso del semestre	

Bibliografía sugerida

- Anton, H. (2008). *Introducción al álgebra lineal*. 4ª ed. México: Limusa S.A de C.V.
- Barbolla, R. & Sanz, P. (1998). *Álgebra lineal y teoría de matrices*. Madrid, España: Prentice Hall Ibérica S.R.L.
- Caballero, R. E., González, A. C. & Triguero, F.A. (1992). *Métodos matemáticos para la economía*. Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.
- Chiang, A. & Wainwright, K. (2006). *Métodos fundamentales de la economía matemática*. (4ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana, S.A. de C.V.
- Dowling, E. (1982). *Matemática para economistas*. México: McGraw-Hill de México, S.A. de C.V.
- Gallo, C. (1990). *Matemática para estudiantes de administración y economía*. Tomo III. Caracas: EBUC, UCV
- Galván, J. (1999). *Writing Literature Reviews*. Pyrczak Publishing. (Traducción libre de Javier García-Calvo)
- Grossman, S. (1992). *Álgebra lineal con aplicaciones*. México: McGraw-Hill Interamericana de México, S.A. de C.V.
- Hill, R. (1997). *Álgebra lineal elemental*. México: Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.
- Jarne, G., Pérez-Grasa, I. & Minguillón, E. (1997). *Matemáticas para la economía: álgebra lineal y cálculo diferencial*. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.
- Lipschutz, S. (1992). *Álgebra lineal*. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España
- Rojo, A. (1993). *Álgebra I y II*. Buenos Aires, Argentina: Librería Editorial El Ateneo.
- Sanz, P., Vázquez, F. & Ortega, P. (1998). *Problemas de álgebra lineal*. Madrid.: Prentice/Hall Ibérica S.R.L.
- Sydsaeter, K. & Hammond, P. (1996). *Matemáticas para el análisis económico*. Madrid: Prentice Hall, Inc.

Cronograma del semestre I-2026

Semana		Contenido	Fecha de entrega/contenido de la evaluación
1	6-10/4/2026	Introducción al curso. Programa de la asignatura. Normas de trabajo. Lectura inicial. Orientaciones generales	-
2	13-17/4/2026	Definiciones previas: conjunto, elementos, pertenencia, par ordenado, producto cartesiano, relaciones binarias, funciones, leyes de composición interna y externa. Sistemas axiomáticos. Estructuras algebraicas.	18/4: 1ª entrega de direcciones (correo)
3	20-24/4/2026		-
4	27-30/4/2026		2/5: mapa conceptual del tema (por correo y Telegram)
5	4-8/5/2026	Espacios vectoriales: definiciones previas. Axiomas. Ejemplos. $\mathfrak{R}^n$ como caso especial de espacio vectorial. Subespacio. Combinación lineal de vectores, dependencia e independencia lineal de vectores. Base y dimensión de un espacio vectorial.	9/5: 2ª entrega de direcciones (correo).
6	11-15/5/2026		
7	18-22/5/2026	Matrices: definición, tipos, operaciones, aplicaciones. Determinante. Submatrices. Menor. Menor complementario a un elemento. Menor principal. Adjunto a un elemento. Rango de una matriz. Matriz inversa: definición y cálculo por los métodos de la adjunta y Gauss-Jordan Ejercicios.	23/5: 3ª entrega de direcciones (correo)
8	25-29/5/2026		20/5: entrega del trabajo de aplicaciones económicas (correo) y Telegram 30/5: infografía sobre matriz inversa (correo y Telegram)
9	1-5/6/2026	Sistemas de ecuaciones: definición, compatibilidad. Teorema de Rouchè-Frobenius. Métodos de cálculo: Cramer, Gauss-Jordan, inversa. Ejercicios Sistemas de ecuaciones. Teoremas. Métodos de cálculo. Ejercicios.	6/6: 4ª entrega de direcciones (correo)
10	8-12/6/2026		13/6: entrega del estudio de caso (correo y Telegram).
11	15-19/6/2026		
12	22-28/6/2026 24 es feriado	Aplicaciones económicas de sistemas de ecuaciones: modelos clásico y keynesiano. Otros modelos. Teoremas: Hawkins-Simon y Perron-Frobenius. Aplicación de los teoremas al modelo insumo-producto.	29/6: entrega de revisión bibliográfica (correo y Telegram); 29/6: 5ª entrega de direcciones (correo).
13	29/6-3/7/2026	Autovalores y autovectores: definición, cálculo. Diagonalización de una matriz. Espacios propios.	4/7: 6ª entrega de direcciones (correo)/
14	6-10/7/2026		11/7: blog del tema (correo y Telegram)
15	13-17/7/2026		16/7: portafolio en digital
16	20-23/7/2026	<i>Evaluación del curso</i>	

Portafolio. Organización

A. Presentación

1. *Carátula o portada*: Datos de identificación, encabezado, nombre del participante con su cédula, nombre del portafolio. La presentación del portafolio es al gusto del alumno. Use su creatividad.
2. *Índice general*: Consiste en presentar una tabla de contenido de su portafolio. El contenido puede dividirlo en secciones o por temática, a su libre escogencia. El primer apartado o sección debe ser el programa de asignatura, es decir, este material que está leyendo.
3. *Orden*: Debe seguir el orden planteado en esta explicación

B. Contenido

1. *Introducción*: Es la presentación del trabajo realizado junto con la exposición en una hoja, de los aspectos a profundizar en las competencias mencionadas en el programa, desde el punto de vista personal.
2. *Ejercicios, trabajos, direcciones y actividades realizados*: Es la presentación de todos los ejercicios y actividades que el alumno realizó a lo largo de la asignatura. Serán los planteados en el curso junto con todos los que el estudiante haga por su cuenta. Debe señalar de cuál texto los tomó. El propósito de esta actividad es que usted regule su proceso de aprendizaje hasta alcanzar el dominio del objetivo de estudio, por lo cual debe penar en un número razonable de ejercicios. La realización correcta de los mismos es un factor de apoyo en la evaluación.
3. *Evaluaciones escritas*: Consiste en el archivo de las evaluaciones realizadas por el alumno junto con la reflexión que justifique la calificación que alcanzó. El propósito de esta actividad es ayudarlo a tomar conciencia de las fortalezas y debilidades que tiene en cada aspecto evaluado, y superar las debilidades.
4. *Mapas conceptuales*: Consiste en el archivo de los mapas conceptuales realizados dentro y fuera del aula, relativos a la temática de estudio. El alumno debe hacer un mapa conceptual resumen de cada unidad, y al final del curso, un mapa conceptual que resuma todo el contenido de la asignatura. El propósito de esta actividad es trabajar procesos cognitivos que favorecen al aprendizaje.
5. *Pensamientos*: Periódicamente recibirá una hoja de lectura de pensamientos. El alumno la leerá y escribirá una reflexión sobre la misma, la cual debe incluir en el portafolio. El propósito es ayudar al participante en su crecimiento personal.
6. *Experiencias personales*: Son las reflexiones personales resultantes de los aspectos que el participante va trabajando en el desarrollo del estudio. Cada una de las unidades debe tener una reflexión final que evidencie los aprendizajes obtenidos. Asimismo, una reflexión final al terminar el curso. Estas reflexiones proporcionan la mayor parte de la calificación.
7. **Autoevaluación**: Consiste en la actividad de valoración de las diversas actuaciones durante el proceso de estudio de la asignatura, desde el momento de inicio hasta la última actividad antes de la entrega del material. El propósito es que el alumno tome conciencia de sus condiciones de inicio, el crecimiento obtenido y el logro de las metas, tanto personales como académicas, a lo largo del semestre cursado. ***Este aspecto debe estar presente obligatoriamente.***
8. *Otros*: El alumno está en libertad de incluir material adicional, de cualquier naturaleza en este lugar: fotos, artículos, pensamientos, dibujos, etc. Lo que la persona desee.

Recuerde que las reflexiones son muy importantes en el proceso de aprendizaje, ya que ayudan a tomar conciencia de los niveles de progreso y desarrollo en el estudio de la asignatura. Aplique la investigación, que su actitud sea de investigación y búsqueda incesante...

No será todo tan fácil... Le animo a aprender leyendo...

Conviértase en un buscador de información y generador de aprendizaje...

Recuerde aplicar su inteligencia emocional y su creatividad...

Siga las instrucciones